Dirty COW · Copy-on-Write Research

CVE-2016-5195 | De-identified public edition | Published 2026-11-09

Record	Scope
Evidence	Evidence pending - execution not completed
Preparation notes dated	2026-11-06
Environment	Planned Ubuntu 14.04 lab · Linux kernel
Evidence scope	Preparation complete; execution evidence not collected
Patch verification	No patch retest recorded

Public summary: evidence is transcribed and de-identified. Original reports and screenshots are retained locally.

目前進度

這份專題已整理 Dirty COW 的原理、環境指南與測試流程，準備筆記日期為 2026 年 11 月 6 日。實測尚未完成，目前沒有可公開核對的執行截圖或終端紀錄，因此狀態為 **待實測**。

原始草稿含示意輸出。這個公開版本將它們與實際觀察分開，不將預期的提權結果列為已完成成果。

想驗證的問題

Dirty COW（CVE-2016-5195）涉及 Linux Copy-on-Write 記憶體處理中的競爭條件，可能讓本機使用者突破原有寫入限制。專題計畫觀察「低權限程序原本能做什麼」與「核心弱點造成了什麼差異」，並把檔案與權限變化作為證據。Ubuntu 漏洞說明

規劃中的環境為隔離的 Ubuntu 舊版虛擬機，以低權限本機工作階段為前提。這是本機權限提升研究，不是只要能從網路連到主機就具備全部利用條件。

實測前的證據清單

項目	要保存的資料	目前狀態
環境識別	發行版、核心套件、修補狀態與快照	待實測確認
執行前基線	原始帳號權限、目標檔案雜湊與內容	尚未蒐集
行為觀察	執行紀錄、結果與系統狀態	尚未蒐集
權限比較	執行前後身分與存取差異	尚未蒐集
還原驗證	快照還原、檔案完整性與服務狀態	尚未蒐集
修補後對照	相同條件下的更新前後差異	尚未蒐集

版本判斷需要考慮後移植修補

不能只用「核心版本早於某個上游版本」推論一定受影響。發行版可能將修補後移植至舊核心；例如 Ubuntu 官方列出 14.04 的核心套件修補版本為 3.13.0-100.147。正式驗證需要對照發行版、套件版本與安全公告，而不是僅看主要版本號。Ubuntu 修補狀態

鑑識角度與下一步

後續除了確認權限變化，也會記錄關鍵檔案的內容、雜湊、時間資訊及相關日誌，建立能說明結論來源的時間序列。這些項目目前是蒐證計畫，尚不是已觀察到的痕跡。

實測完成後，這篇會補上去識別化的實際證據、失敗條件及還原結果，再更新狀態。修補後複測將獨立記錄，避免把原理整理、漏洞觸發與修補驗證混成同一件事。